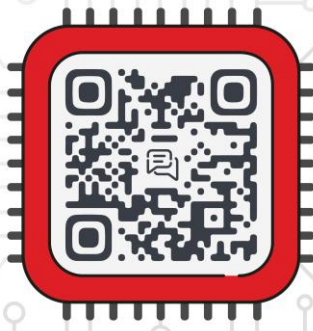




12

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيع الأسّي والتوزيع الطبيعي

د. مهدي بكر



RB Informatics; 5/12/2024

احتمالات و احصاء

التوزيع الأسّي:

■ تعريف: نقول أن لمتغير العشوائي X التوزيع الأسّي بوسيط $\lambda > 0$ إذا كانت:

دالته الاحتمالية:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} : x \geq 0 \\ 0 : x < 0 \end{cases}$$

دالة التوزيع:

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} : x \geq 0 \\ 0 : x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$f(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$$

$$f(x) = [-e^{-\lambda t}]_0^x$$

$$f(x) = -e^{-\lambda x} - (-1)$$

$$f(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$



مثال:

ليكن X متغير عشوائي له التوزيع الأسّي بوسيط $\lambda = 2$ والمطلوب:

(1) اكتب دالة الكثافة الاحتمالية $f(x)$ وكذلك دالة التوزيع $F(x)$

(2) أوجد الاحتمال $p(x > 2)$

الحل:

(1)

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} : x \geq 0 \\ 0 : x < 0 \end{cases}, \quad f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} : x \geq 0 \\ 0 : x < 0 \end{cases}$$

$$p(x > 2) = 1 - p(x \leq 2)$$

$$p(x > 2) = 1 - F(2)$$

$$p(x > 2) = 1 - (1 - e^{-2(2)})$$

$$\Rightarrow p(x > 2) = e^{-4}$$

التوقع لمتغير عشوائي أسي:

$$I = \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx$$

$$I = [0 - 0] + \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$I = \frac{1}{\lambda} \left[\frac{-1}{\lambda} e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty}$$

$$I = \frac{1}{\lambda} \left[0 - \left(-\frac{1}{\lambda}\right)\right]$$

$$I = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow E(x) = \lambda \left(\frac{1}{\lambda^2}\right)$$

$$\Rightarrow E(x) = \frac{1}{\lambda}$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(x) = \int_0^{+\infty} x (\lambda e^{-\lambda x}) dx$$

$$E(x) = \lambda \int_0^{+\infty} x (e^{-\lambda x}) dx = \lambda I$$

$$I = \int_0^{+\infty} x (e^{-\lambda x}) dx$$

$$u = x \Rightarrow u' = 1$$

$$v' = e^{-\lambda x} \Rightarrow v = \frac{-1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$

$$I = \frac{-x}{\lambda} e^{-\lambda x} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$

التباين لمتغير عشوائي:

$$v(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \Rightarrow \int_0^{+\infty} x^2 (\lambda e^{-\lambda x}) dx \Rightarrow \lambda \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x}$$

$$u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$$

$$v' = e^{-\lambda x} \Rightarrow v = \frac{-1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$



$$E(x^2) = \lambda \left[-\frac{x^2}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{-2x}{\lambda} e^{-\lambda x} dx$$

$$E(x^2) = \lambda \left[[0 - 0] + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx \right] \rightarrow I = \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$$

$$E(x^2) = \lambda \left[\frac{2}{\lambda} \left(\frac{1}{\lambda^2} \right) \right] \Rightarrow E(x^2) = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$v(x) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 \Rightarrow v(x) = \frac{1}{\lambda^2}$$

الدالة الموالدة للعزوم:

$$M_x(t) = E(e^{tx}) \Rightarrow M_x(t) = \int_0^{+\infty} e^{tx} f(x) dx$$

$$M_x(t) = \int_0^{+\infty} e^{tx} (\lambda e^{-\lambda x}) dx \Rightarrow M_x(t) = \lambda \int_0^{+\infty} e^{(t-\lambda)x} dx$$

$$M_x(t) = \lambda \left[\frac{1}{t-\lambda} e^{(t-\lambda)x} \right]_0^{+\infty}$$

$$M_x(t) = \frac{\lambda}{t-\lambda} [e^{(t-\lambda)x}]_0^{+\infty}$$

ملاحظة على تعويض الحدود: (ملاحظة أريسيزية)

بما أن $e^{(t-\lambda)x}$ عند $(+\infty)$ هي $e^{(t-\lambda)(+\infty)}$ ونحن لا نعرف إشارة هذا المقدار $(t-\lambda)$ لذلك نناقش 3 حالات:

(1) عندما $t > \lambda \Rightarrow t - \lambda > 0$ فإن:

$$e^{(t-\lambda)(+\infty)} = e^{+\infty} = +\infty$$

وهي حالة غير ممكنة لأننا نقوم بحساب مقدار عددي

(2) عندما $t = \lambda \Rightarrow t - \lambda = 0$ فإن:

$$e^{(t-\lambda)(+\infty)} = e^{(0)(+\infty)}$$

وهي حالة عدم تعيين

(3) عندما $t < \lambda \Rightarrow t - \lambda < 0$ فإن:

$$e^{(t-\lambda)(+\infty)} = e^{-\infty} = 0$$

وهي الحالة الأنسب لأننا نقوم بحساب مقدار عددي والصفر يبقى المقدار عددي

نتمة الحل:

$$M_x(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} (0 - 1) \Rightarrow M_x(t) = \frac{-\lambda}{t - \lambda}$$

$$M_x(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad \text{حيث: } t < \lambda$$

التوزيع الطبيعي:

- نقول أن للمتغير العشوائي X التوزيع الطبيعي بوسيطين σ^2 , M (نرمز لذلك بـ $X \sim N(M, \sigma^2)$) إذا كانت كثافته الاحتمالية:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

حيث: $-\infty < x < +\infty$
 $-\infty < \mu < +\infty$
 $0 < \sigma$

التوقع الرياضي:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right) dx$$

$$E(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$E(x) = \mu$$

فإن الوسيط الأول μ للتوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$ هو التوقع الرياضي

دالة التوزيع الطبيعي:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left(e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} \right) dt$$

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

التباين:

$$v(x) = E(x^2) - (E(x))^2 \Rightarrow v(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \mu^2$$

$$v(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{\frac{-1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx - \mu^2$$

$$v(x) = \sigma^2$$

وبالتالي فإن الوسيط الثاني σ التوزيع الطبيعي $N(\mu, \sigma^2)$ هو التباين



التفاؤل هو المصباح الذي يضيء طريقك
في أظلم الأوقات

انتهت المحاضرة

<The end>